《树和图》课后练习

一、选择题

1、树最适合用来表示（ ）。

a) 有序数据元素
b) 无序数据元素
c) 元素之间具有分支层次关系的数据
d) 元素之间无联系的数据

2、一棵二叉树中度为 2 的结点个数为 5，度为 1 的结点个数为 6，二叉树的总结点个数为（ ）。

a) 16
b) 17
c) 18
d) 20

3、对一个满二叉树,m 个树叶,n 个结点,深度为 h,则（ ）。

a) n=h+m
b) h+m=2n
c) m=h-1
d) n=2h-1

4、按照二叉树的定义,具有 3 个结点的二叉树有（ ）种。

a) 3
b) 4
c) 5
d) 6

5、如果某二叉树的前序为 stuwv,中序为 uwtvs,那么该二叉树的后序为（ ）。

a) uwvts
b) vwuts
c) wuvts
d) wutsv

6、已知某二叉树的后序遍历序列是 dabec。中序遍历序列是 debac,它的前序遍历序列是（ ）。

a) acbed
b) decab
c) deabc
d) cedba

7、在一个图中,所有顶点的度数之和等于所有边数的（ ）倍。

a) 1/2
b) 1
c) 2
d) 4

8、在一个有向图中,所有顶点的入度之和等于所有顶点的出度之和的（ ）倍。

a) 1/2
b) 1
c) 2
d) 4

9、具有 4 个顶点的无向完全图有（ ）条边。

a) 6
b) 12
c) 16
d) 20

10、具有 6 个顶点的无向图至少应有（ ）条边才能确保是一个连通图。

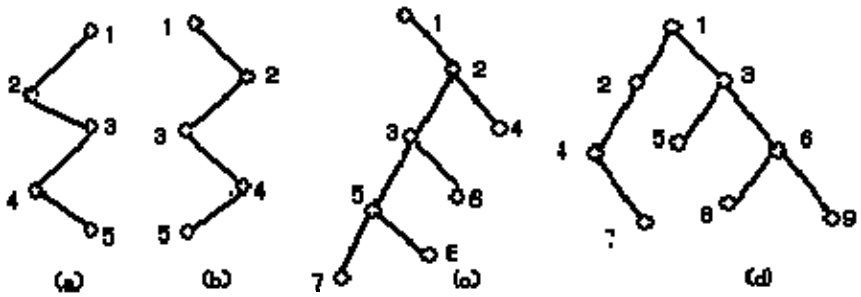
a) 5
b) 6
c) 7
d) 8

二、简答题

1．一棵度为 2 的有序树与一棵二叉树有何区别?

2．试分别画出具有 3 个结点的树和 3 个结点的二叉树的所有不同形态。

3．分别写出下图所示各二叉树的前序、中序和后序序列。



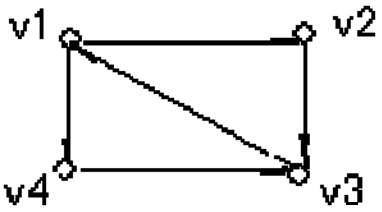
4．以二叉链表为存储结构，分别写出求二叉树结点总数及叶子总数的算法思路。

5．假设图的顶点是 A,B...，请根据下述的邻接矩阵画出相应的无向图或有向图。

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

(a) (b)

6．根据下图所示的有向图回答如下问题：



(1) 该图是强连通的吗？若不是，则给出其强连通分量。

(2) 请给出每个顶点的度，入度和出度。

(3) 请给出其邻接矩阵。